

INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

Relatório de Implantação Piloto

Fase de Implantação e Treinamento — Semanas 19 e 20

Projeto de Extensão em Engenharia de Software

Rafael Angelo Silva — Scrum Master

João Pedro Ortolan Pereira — Product Owner

Hivan Lucas Rossinoli — Desenvolvedor

João Vinicius — Desenvolvedor

Guarapuava — PR

Versão 1.0 · 24 de agosto de 2026

1. Introdução

1.1 Objetivo do relatório

Este relatório documenta o processo de implantação do Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) no ambiente de produção utilizado pela Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, registrando as atividades executadas, os obstáculos enfrentados, as soluções aplicadas e o estado atual do sistema. O documento integra os entregáveis da fase de Implantação e Treinamento do projeto de extensão da disciplina de Engenharia de Software.

1.2 O software

O SCQ é uma aplicação web que centraliza os registros de controle de qualidade da erva-mate recebida pela empresa. O sistema substitui o conjunto de planilhas eletrônicas e formulários físicos utilizado anteriormente, reunindo em um único ambiente as análises de matéria-prima, os lotes de produção, as fichas de liberação de embalagens (FORQSE001), as coletas de amostras e os registros de auditoria.

A aplicação é composta por um frontend em React, TypeScript e Vite, uma API REST em Node.js com Express, e persistência em PostgreSQL por meio do Prisma ORM. O acesso é controlado por autenticação JWT com três perfis distintos: Analista, Compras e Gestor.

1.3 A entidade beneficiada

A Indústria Ervateira Verdelândia LTDA atua no beneficiamento de erva-mate em Guarapuava, no Paraná. O controle de qualidade da matéria-prima recebida é realizado pela analista de qualidade, e os resultados das análises — especialmente o desconto aplicado por excesso de palito — são utilizados pelo setor de compras na composição do valor pago ao produtor.

2. Processo de Implantação

2.1 Estratégia adotada

A implantação seguiu estratégia greenfield: o sistema entrou em operação sem migração automática dos registros históricos. As planilhas existentes permanecem como arquivo de consulta e os novos registros passam a ser realizados diretamente no SCQ. Essa decisão eliminou o risco de inconsistência na conversão de dados e permitiu que a operação começasse imediatamente após a publicação.

Optou-se pela implantação em nuvem, e não em servidor local da empresa. A escolha dispensou a aquisição e a manutenção de infraestrutura própria, permitiu o acesso de qualquer dispositivo com navegador e internet — inclusive de celular, no galpão de recebimento — e concentrou a responsabilidade de disponibilidade nos provedores contratados.

2.2 Atividades executadas

As atividades abaixo foram executadas na sequência apresentada:

1. Preparação do repositório: publicação do código-fonte no GitHub, com a branch main definida como origem dos deploys automáticos.
2. Provisionamento do banco de dados: criação da instância PostgreSQL 16 e obtenção da string de conexão.
3. Publicação do backend: configuração do serviço Node.js 20, definição das variáveis de ambiente DATABASE_URL, JWT_SECRET, PORT e NODE_ENV, e definição do comando de inicialização (node src/server.js).
4. Aplicação do modelo de dados: execução do Prisma sobre o banco de produção, criando as seis tabelas do sistema (User, Lote, Analise, FichaEmbalagem, ColetaAmostra e Log).
5. Carga inicial: execução do seed, que cria os usuários dos três perfis de acesso e os registros mínimos de demonstração.
6. Publicação do frontend: configuração do projeto na Vercel, definição da variável VITE_API_URL apontando para a API em produção e build de produção com o Vite.
7. Configuração de segurança: restrição do CORS à origem oficial do frontend e aplicação dos cabeçalhos de segurança HTTP por meio do Helmet no backend e do vercel.json no frontend.
8. Integração contínua: configuração do webhook de deploy automático, de modo que cada envio para a branch main publique as novas versões do frontend e do backend.
9. Testes iniciais: verificação das rotas da API, da autenticação nos três perfis, da geração do PDF da ficha FORQSE001 e das exportações em Excel.

2.3 Ambiente de produção

Componente	Ambiente	Características
Frontend	Vercel (CDN global)	Aplicação estática gerada pelo Vite, distribuída por CDN, com deploy automático a partir da branch main.
Backend	Railway — Node.js 20	API REST em Express, porta atribuída pela plataforma, reinício automático em caso de falha.
Banco de dados	Railway — PostgreSQL 16	Instância na mesma rede interna do backend, com 1 GB de armazenamento.
Código-fonte	GitHub	Repositório único, branch main como origem dos deploys.

3. Desafios e Soluções

A publicação em ambiente real expôs problemas que não haviam se manifestado durante o desenvolvimento local. Os obstáculos encontrados e as soluções aplicadas estão registrados a seguir.

Desafio	Descrição	Solução aplicada
Incompatibilidade de IPv6 entre provedores	A configuração inicial usava Render para o backend e Supabase para o banco. O Supabase expunha a porta 5432 apenas por IPv6, e o plano gratuito do Render não roteia IPv6 externo, impedindo a conexão.	Migração do backend e do banco para a Railway, que mantém os dois serviços na mesma rede interna. Além de resolver a conectividade, a mudança reduziu a latência entre a API e o banco.
Bloqueio de requisições por CORS	Após a publicação do frontend, as requisições eram recusadas pelo navegador por política de origem cruzada.	Configuração explícita do CORS no backend, restringindo as origens permitidas à URL oficial do frontend. A restrição foi mantida como medida de segurança, e não apenas como correção.
Porta incorreta no domínio público	O serviço respondia internamente na porta 3333, mas a plataforma encaminhava o tráfego para a porta 8080, resultando em indisponibilidade do domínio.	Ajuste da aplicação para utilizar a porta fornecida pela plataforma em <code>process.env.PORT</code> . O diagnóstico só foi possível pela leitura dos logs de deploy.
Codificação do arquivo <code>vercel.json</code>	O arquivo de configuração do frontend havia sido salvo em UTF-16 com marca de ordem de byte (BOM), e o interpretador da plataforma não conseguia lê-lo.	Reescrita do arquivo em UTF-8 puro, sem BOM.
Tempo limite nos comandos de pré-deploy	A execução das etapas de preparação junto ao processo de inicialização excedia o tempo limite da plataforma, abortando a publicação.	Separação das etapas em comandos distintos de build e de start, respeitando os limites de cada fase.
Caracteres especiais na URL do banco	A senha do banco continha o caractere <code>@</code> , que quebrava a interpretação da string de conexão <code>DATABASE_URL</code> .	Codificação do caractere no formato percentual (<code>%40</code>) dentro da URL de conexão.

Os seis problemas eram de infraestrutura e configuração, não de lógica da aplicação. Nenhum exigiu alteração nas regras de negócio ou no modelo de dados.

4. Status da Implantação

A implantação foi concluída com sucesso e o sistema encontra-se plenamente operacional no ambiente de produção. Não há pendências que impeçam o uso pelos funcionários da empresa.

A disponibilidade foi verificada em 24 de agosto de 2026. O endpoint de verificação de saúde da API respondeu:

```
{"status": "ok", "sistema": "SCQ Verdelândia"}
```

O frontend responde no domínio oficial e serve a aplicação normalmente. As duas verificações confirmam que backend e frontend permanecem no ar após o período de avaliação inicial dos planos contratados.

Item	Situação	Observação
Frontend em produção	Operacional	Publicado na Vercel e acessível pelo domínio oficial.
API REST em produção	Operacional	Verificada em 24/08/2026 pelo endpoint /api/health.
Banco de dados	Operacional	PostgreSQL 16 com as seis tabelas do modelo aplicadas.
Autenticação e perfis	Operacional	Três perfis ativos: Analista, Compras e Gestor.
Deploy automático	Operacional	Publicação disparada por envio à branch main.
Backup automático	Pendente	O plano contratado não oferece backup automático. Exige rotina manual (ver seção 6).
Migração de dados históricos	Não aplicável	Estratégia greenfield; registros anteriores permanecem nas planilhas.

5. Resultados dos Testes Pós-Implantação

Após a publicação, foram executados testes funcionais diretamente no ambiente de produção, verificando se os comportamentos validados em desenvolvimento se mantinham no ambiente real.

Nº	Verificação	Resultado	Situação
T01	Rotas da API respondendo no domínio público	Todos os módulos responderam corretamente: autenticação, análises, lotes, fichas, coletas, logs e dashboard.	Aprovado
T02	Autenticação com os três perfis	Login realizado com sucesso nos perfis Analista, Compras e Gestor, com o token expirando em oito horas.	Aprovado
T03	Controle de acesso por perfil	Perfis sem permissão de escrita foram bloqueados pelo backend, e não apenas pela interface.	Aprovado
T04	Geração do PDF da ficha FORQSE001	Documento gerado com os quatro parâmetros e o status global, em layout aprovado pela analista de qualidade.	Aprovado

Nº	Verificação	Resultado	Situação
T05	Exportação em Excel	Arquivos de análises e de coletas gerados e abertos corretamente.	Aprovado
T06	Cálculo automático do desconto	Valor calculado e apresentado no formulário como campo não editável.	Aprovado com ressalva (ver seção 6.1)
T07	Registro de auditoria	Operações de criação, edição e exclusão registradas e visíveis apenas ao perfil Gestor.	Aprovado
T08	Responsividade	Interface utilizável em computador, tablet e celular.	Aprovado
T09	Disponibilidade após o período inicial	Sistema verificado em 24/08/2026, permanecendo no ar.	Aprovado

6. Observações e Recomendações

6.1 Correção da regra de cálculo do desconto (RN01)

Durante a conferência do sistema contra a planilha de fechamento utilizada pela empresa, identificou-se divergência no limite de isenção do desconto por teor de palito. A planilha aplica a regra a partir de 30% de teor de palito, enquanto a implementação inicial do sistema utilizava 0,3 como limite, tratando o valor como se fosse expresso em outra unidade.

A fórmula da planilha, presente nas abas PALITOS e DADOS ENTRADA DE MATÉRIA PRIMA, é:

$$SE(\text{palito} \leq 30\%; \text{ sem desconto}; (\text{palito} - 30\%) \times 35\%)$$

Os teores registrados na planilha variam entre 15% e 60%, o que confirma que o valor é informado em pontos percentuais e que o limite de 30% é o parâmetro correto. A regra foi corrigida no backend e no frontend, e a nova implementação foi conferida contra todas as linhas da planilha que utilizam a fórmula, com correspondência integral.

Teor de palito	Desconto (planilha)	Regra anterior	Regra corrigida
28%	0,00%	9,695%	0,00%
30%	0,00%	10,395%	0,00%
33%	1,05%	10,745%	1,05%
36%	2,10%	12,495%	2,10%
40%	3,50%	13,895%	3,50%

Recomenda-se verificar as análises já registradas em produção antes da correção. O campo de desconto é gravado no banco no momento do cadastro e não é recalculado na leitura, de modo que registros anteriores mantêm o valor calculado pela regra antiga e precisam ser reprocessados.

6.2 Rotina de backup

O plano contratado para o banco de dados não oferece backup automático. Recomenda-se a exportação semanal do PostgreSQL com a ferramenta `pg_dump`, mantendo as quatro cópias mais recentes em local de acesso restrito. Enquanto a rotina não for automatizada, a responsabilidade pela execução deve ser atribuída formalmente a um integrante da equipe.

6.3 Continuidade dos planos contratados

Frontend e banco de dados operam em planos gratuitos ou de avaliação. Recomenda-se acompanhar os limites de uso e avaliar a migração para plano pago antes que a capacidade de armazenamento ou o período de cortesia se esgote, evitando interrupção do serviço durante a operação da empresa.

6.4 Melhorias registradas no backlog

Duas demandas levantadas durante a validação permanecem fora do escopo desta versão e foram registradas para versões futuras:

- Notificação automática ao setor de compras quando o desconto calculado ultrapassar um percentual definido. Depende de integração com serviço de envio de e-mail.
- Relatórios gerenciais consolidados por período para o perfil Gestor.

6.5 Recomendações para futuras implantações

- Hospedar backend e banco de dados no mesmo provedor. A separação entre provedores foi a origem do problema mais custoso desta implantação.
- Conferir as regras de negócio contra os artefatos reais da empresa — planilhas, formulários e laudos — antes de codificar, e não apenas contra a descrição verbal. A divergência da RN01 teria sido evitada com essa verificação.
- Configurar CORS de forma restritiva desde o início do desenvolvimento, tratando-o como requisito e não como correção posterior.
- Acompanhar os logs de deploy a cada publicação. Dois dos seis problemas desta implantação só foram identificados por eles.
- Registrar as variáveis de ambiente necessárias em documento próprio, incluindo o tratamento de caracteres especiais nas strings de conexão.

7. Conclusão

A implantação do SCQ foi concluída e o sistema está operacional no ambiente de produção da Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, acessível aos funcionários designados. Os problemas

encontrados durante a publicação foram de infraestrutura e configuração, todos resolvidos e documentados neste relatório.

A principal pendência técnica é a definição de uma rotina de backup do banco de dados. A principal recomendação operacional é o reprocessamento das análises registradas antes da correção da regra RN01, descrita na seção 6.1.